다발성 골수종 진단 및 모니터링에서 Intact Immunoglobulin, 혈청 유리경쇄(sFLC), β2-Microglobulin(B2MG) 검사의 임상적 의의와 분석법적 고찰

작성: 학메디칼 학술이사 공주연

Version : 1.2

목차

1. 다발성 골수종

- 정의와 병태생리
- 진행 및 병기
- 최신 진단기준
- 증상지표
- 병기결정

2. 핵심바이오마커

- Intact Immunoglobulin
- Serum Free Light Chain
- β2 Microglobulin

3. 결론

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_정의와 병태생리

1. 정의

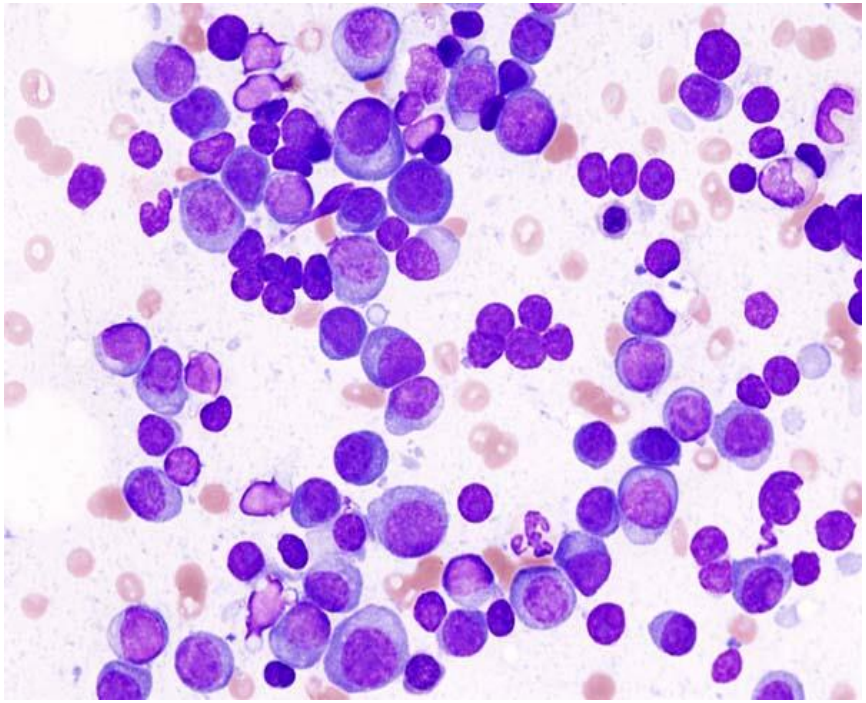
Bone marrow 내 B cell 이 최종 분화한 Plamsa cell 이 암성 변화를 일으켜 무한 증식하는 악성 종양

2. M protein 분비

Plasma cell 의 monoclonal 증식에 의하여 정상 면역글로블린 대신 비정상 면역글로블린 (monoclonal immunoglobulin)을 대량 생산하여 혈액과 소변으로 방출

3. 골수 환경 파괴

암세포가 골수를 점유하여 정상 조혈작용 억제 및 Osteoclast 가 활성화되어 뼈 파괴



출처 :Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org) / 라이선스: CC BY-SA 3.0

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_진행 및 병기

[MGUS] 의미불명 단클론증 → [Smoldering MM] 무증상(지연형) 골수종 → [Active MM] 치료가 필요한 활성 골수종

구분	**MGUS** (Monoclonal gammopathy of undetermined significance)	**SMM** (Smoldering Multiple myeloma)	**Active MM** (Multiple myeloma)
골수 형질세포	< 10%	10 ~ 59%	≥ 10% (또는 Plasmacytoma)
혈청 M-단백	< 3 g/dL	≥ 3 g/dL	농도 무관
CRAB / SLiM	없음	없음	1개 이상 존재
치료 여부	경과 관찰	밀착 모니터링	즉각적인 항암 치료
진행	매년 1%	5년간 10% 다음 5년간 3% 이어서 10년간 연 1%	즉각적인 항암치료 요함

hak MEDICAL

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_최신 진단기준

2014년 IMWG (International Myeloma Working Group) 개정 진단기준가이드라인

대표 논문: *International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma* (제1저자: S. Vincent Rajkumar)

다발성 골수종 진단 필수 요건

[기본요건]+ [병인증거 1개 이상]

[기본요건]

1. 골수 생검상 단클론성 형질세포 ≥ 10%
2. 조직 검사로 확인된 뼈 또는 연조직의 형질세포종 (Plasmacytoma)

[병인증거]

SLiM-CRAB 체계 적용

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_증상 지표

C R A B : 전통적인 장기 손상 지표

1. C (Hypercalcemia)

   고 칼슘혈증 (≥ 11 mg/dL) 또는 정상 상한치보다 > 1.0 mg/ dL 증가

   뼈가 녹아내리며 혈중으로 유출

2. R (Renal insufficiency)

   신부전 (CrCl < 40 ml/min 또는 Cr > 2.0 mg/ dL)

   M-protein 유리경쇄가 신장 관을 막음

3. A (Anemia)

   빈혈 (Hb < 10 g/ dL) 또는 정상 하한치보다 > 2.0 g/ dL 감소

   골수 내 암세포 점유로 적혈구 생성 억제

4. B (Bone lesions)

   골병변

   X- ray, CT, PET-CT 상 1 개 이상의 융해성 골병변 및 골절

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_바이오마커

S L i M : 증상이 없어도 치료를 시작하는 3대 지표

2년 내 골수종으로 진행할 확률이 80 % 이상인 경우 판별

1. S (Sixty)

   골수 내 형질세포 비율 ≥ 60 %

2. Li (Light chain ratio)

   혈청 유리경쇄 비율 (s FLC ratio) ≥ 100

   침범 경쇄 ≥ 100 mg/L

3. M (MRI)

   MRI 상 5mm 이상의 특징적 뼈 병변 2개 이상 관찰

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_병기 결정

R-ISS; Revised International Staging System

대표 논문: Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group (제1저자: Antonio Palumbo)

[R-ISS 산정을 위한 4가지 평가 요소]

1. Serum β2 microglobulin
2. Serum Albumin
3. Serum LDH : 정상 범위 상한 기준 초과 여부
4. i FISH (interphase FISH) : 골수 흡인액 검체를 통한 고위험 염색체 이상 유무
   고위험 유전체 이상 (High-risk CA): del(17p), t(4;14), t(14;16) 중 1개 이상 존재 시

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_병기 결정

R-ISS Stage 분류 기준

R-ISS Stage	필수 충족 기준
R-ISS Ⅰ	① ISS Stage I β2 MG < 3.5 mg/L AND Albumin ≥ 3.5 g/dL ② Normal LDH (<ULN) ③ Standard−risk CA (iFISH 고위험 염색체 이상 없음)
R-ISS Ⅱ	① R−ISS Stage I 또는 Stage III에 해당하지 않는 모든 경우
R-ISS Ⅲ	① ISS Stage III β2 MG ≥ 5.5 mg/L ② AND 다음 중 최소 하나 이상 충족: - High-risk CA [del(17p), t(4;14), t(14;16) 중 하나 이상] - High LDH (>ULN)

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

Intact Immunoglobulin

1. 정의

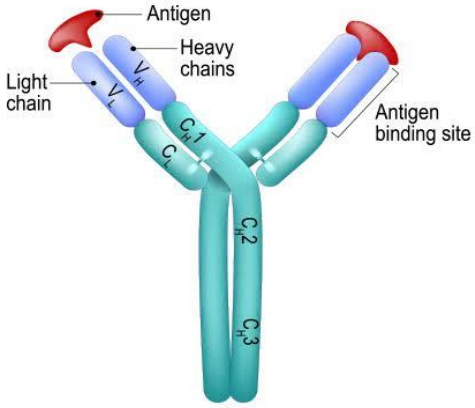
2개의 동일한 중쇄 (Heavy chain : γ, α, μ, δ, ε)

\+ [disulfide bond]

2개의 동일한 경쇄 (Light chain : κ 또는 λ)

2. 형태 (중쇄 종류에 따라)

IgG, IgA, IgM, IgD, IgE



출처 : 스크립스코리아항체연구원

3. 임상적 의의

(1) 단클론성 면역글로불린 (M- Protein) 분비

(2) Intact Immunoglobulin Multiple Myeloma : 전체 다발성골수종의 약 80~85 % 차지

(3) 빈도 : IgG형 (50 %)> IgA형 (20 %) > IgM/ IgD/ IgE

(4) Free Light chain 분비

(5) 면역 억제 현상

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

Intact Immunoglobulin

4. 진단검사방법

검사방법	검사원리 및 목적	임상적 의의 및 특징
Serum Protein Electrophoresis	전기 영동을 통한 단백 분획 분리	γ 또는 β 영역에서 날카로운 M spike 관찰 및 정량
Serum immunofixation	항원 항체 반응을 통한 정성 분석	Intact Immunoglobulin 의 중쇄 타입 (G,M,A)과 경쇄 타입 (κ, λ) 을 동정함
정량 검사법	Nephelometry/ Turbidimetry	IgG, IgM, IgA 정량 측정 M Protein 증가 정상 및 Immunoglobulin 의 감소 확인
Heavy/Light Chain assay	중쇄-경쇄 결합 부위 특이 항체 이용	IgG κ/λ ratio IgA κ/λ ratio 측정 SPEP 보다 높은 감도 MRD (Minimal Residual Disease) 및 재발 평가

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

Intact Immunoglobulin

5. 고려사항

(1) 최근 Nephelometry 또는 Turbidimetry 를 이용한 정량법이 주로 활용

(2) 긴 반감기 (IgG 기준 ~ 3주) 로 인해 치료 반응을 확인하는데는 시간차가 발생 (M 단백 소실까지 시간이 걸림)

*참고 Free light chain 은 짧은 반감기 (2~6시간) 를 가짐

(3) Hook effect

IgM, IgA 는 중합체 및 다합체를 잘 형성하고 혈중 농도가 폭발적으로 증가

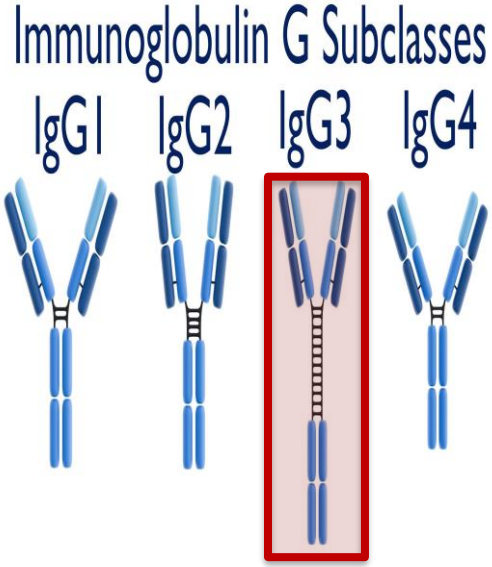
IgG 는 단량체이나 극단적 고농도로 분비

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

[Details] IgG Subclass

1. 특성

구분	IgG 1	IgG 2	IgG 3	IgG 4
정상 비율	60-65%	20~25%	5~10%	2~5%
MM 발생빈도	65%	20%	7~10%	<5%
Hinge Region	표준 길이	짧음	매우 김	표준 길이
보체 활성화	++	+	+++	-
반감기	21일	21일	7일	21일



출처 : Love Employee / Getty Images

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

[Details] IgG Subclass

2. 고려사항

(1) IgG3 Myeloma

① 특징 : IgG3 는 Hinge region 길이 & 분자량 ↑

쉽게 aggregate 하거나 polymer 를 형성함

② 영향

- 낮은 M protein 농도에서도 Hyperviscosity Syndrome 을 유발
- Cryoglobulin 특성을 보여 검체 채취 후 상온 방치 시 침전물 생성 (37℃ 유지 채혈)
- 반감기 짧음 (7일)

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

[Details] IgG Subclass

2. 고려사항

(2) IgG4 Myeloma

① 영향

- IgG4 related Disease (IgG4-RD) 와 감별

  IgG4 상승 시 IgG4-RD 또는 IgG4 MGUS 에서도 상승

  * IgG4-RD : 다발성 골수종 증상과 비슷

- 보체 비활성화 : 신장 염증 반응 양상이 다름

(3) 중합체 형성

① 영향

- 위양성 반응 : IgG2 및 IgG4 단백이 서로 결합
- 위음성 반응 : Hook effect

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

[Details] IgG Subclass

2. 고려사항

(4) Sum of Subclass & Total IgG 검증

① 타당성 검증

4가지 subclass 측정값의 합과 전체 IgG 수치 비교

± 10~20% 이내로 일치해야 함

② 불일치 원인

- IgG3 중합체 형성
- 항체 교차 반응성 : 시약 특이도
- M Protein 구조 변형 : 다발성 골수종 M protein 항원 결합부위 변형으로 측정 오류

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 2

Serum Free Light Chain (sFLC)

1. 정의

Immunoglobulin = Heavy chain + Light chain (κ, λ)

Light chain 이 40% 정도 더 생산함

heavy chain 에 결합하지 않고 혈액으로 방출 (Free) 되는 Light chain

2. 특징

(1) 분자량 및 구조

κ FLC : 약 22 kDa 의 monomer

λ FLC : 약 44 kDa 의 Dimer

(2) 반감기

- 분자량이 작아 사구체를 통해 빠르게 여과됨
- κ FLC 2-4 시간

λ FLC 3-6 시간

- Intact Immunoglobulin 보다 짧아 병기 변화 및 치료 반응을 실시간으로 반영할 수 있음

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 2

Serum Free Light Chain (sFLC)

3. 임상적 의의

의의	핵심항목	설명
스크리닝 & 초기 진단	진단민감도 극대화 (>99%)	√ SPEP+IFE+sFLC 조합 시 MGUS 진단 민감도 99% 이상 √ 번거로운 24시간 소변 검사 대체 가능
	경쇄 골수종 진단	√ SPEP 상에서 M spike 가 보이지 않는 경쇄 과다 상태 포착 √ 경쇄 골수종 진단에 필수적임 (전체 다발성 골수종의 15~20%)
	비분비성/ 소량분비성 골수종	√ M-protein 이 혈액/소변으로 거의 방출되지 않는 질환군에서 종양 활성도를 파악할 수 있음
치료 개시 지표	Involved/Uninvolved ratio (≥100)	√ 침범/비침범 FLC ratio 가 100 이상일 경우 증상이 없어도 치료가 필요한 active MM 으로 진단 (Involved FLC 농도가 100 mg/L 여야 함)
	증상발현 전 조기치료	√ CRAB 이 발생하기 전 고위험 환자를 선별하여 조기 치료 개시 → 환자 예후 개선

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 2

Serum Free Light Chain (sFLC)

3. 임상적 의의

의의	핵심항목	설명
예후 예측	MGUS & SMM 질환 진행 위험도	√ MGUS 및 SMM 에서 기저 sFLC ratio 이상은 active MM 으로의 진행을 예측하는 독립적 위험 인자임
	AL Amyloidosis	√ 기저 sFLC 농도 및 dFLC (침범-비침범) 수치는 심장/신장 장기 침범 정도 및 환자 생존율을 예측하는 예후 인자임
치료반응평가	실시간 모니터링 반감기 2~6시간	√ Intact IG 에 비해 반감기가 매우 짧아 치료 후 종양 용적 변화를 수일 ~ 수주 내에 즉각 반영
	완전 관해 달성 판정 sCR (Stringent Complete Response)	√ 완전 관해 조건 만족+sFLC ratio 회복+골수 내 단클론 세포 부재 시 엄격한 완전 관해로 정의
	재발 및 모니터링	√ 침습적 골수 검사 없이 항암제 치료 반응, MRD 및 재발 유무를 지속적으로 추적 가능

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 2

Serum Free Light Chain (sFLC)

4. 진단검사방법

구분	Freelite (Binding Site)	N Latex FLC (Siemens)	Sebia FLC (Sebia)	CORbio FLC (Diazyme)
측정원리	Nephelometry/ Turbidimetry	Latex enhanced Nephelometry	ELISA	Latex Turbidimetric Immunoassay
항체종류	Polyclonal Ab	Monoclonal Ab	Polyclonal/ Monoclonal Ab	Monoclonal Ab
측정플랫폼	Optilite (전용장비) BNⅡ, BN ProSpec 범용 임상화학 분석기	BNⅡ, BN ProSpec Atellica NEPH (전용장비)	ELISA 전용 자동화 프로세서	범용 임상화학 분석기
참고치	κ 3.30-19.40 mg/L λ 5.71-26.30 mg/L Ratio (κ/λ) 0.26-1.65	κ 6.70-22.40 mg/L λ 8.30-27.00 mg/L Ratio (κ/λ) 0.31-1.56	κ 3.30-19.40 mg/L λ 5.71-26.30 mg/L Ratio (κ/λ) 0.26-1.65	κ 3.30-19.40 mg/L λ 5.71-26.30 mg/L Ratio (κ/λ) 0.26-1.65
신부전참고치	0.37-3.10	없음	없음	없음

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 2

Serum Free Light Chain (sFLC)

4. 진단검사방법

구분	Freelite (Binding Site)	N Latex FLC (Siemens)	Sebia FLC (Sebia)	CORbio FLC (Diazyme)
강점	√ IMWG 가이드라인 및 표준 임상 데이터 최다 보유 √ 다클론 항체 적용 경쇄 유전적 변이체 포획력 우수	√ 단클론 항체로 Lot-to-Lot 배치 간 일관성 및 재현성 우수 √ 라텍스 증폭 기전으로 측정 정밀도 우수	√ SPEP M-spike 정량값과의 우수한 일치도 √ Hook effect 및 중합체에 의한 결과 오류 최소화	√ 별도 전용 장비 도입 불필요 √ 라텍스 증폭 기술 적용 √높은 원가 효율성 √ Binding site 제품과 일치도 매우 우수(R, bias%)
한계 및 유의사항	√ Polymer 형성 시 과평가 위험 √ Lot-to-Lot 변동 가능성 높음	√ 특정 epitope 변이 시 인식 실패로 저평가 위험	√ 긴 검사시간 √ ELISA 전용 장비 운용 필요 (수작업 시 변이 심함)	√ 장비별 최적 파라미터 셋팅 및 검증 과정 필요

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 2

Serum Free Light Chain (sFLC)

5. 고려사항

(1) κ/λ ratio 가 중요함

(2) 신장 기능 영향

clearance 저하로 κ 와 λ 모두 증가하여 참고구간 상향 조정 필요

(3) Hook effect

- 위음성 결과
- SPE/IFE 결과에서 M- protein 이 관찰되는데 sFLC 수치가 낮거나 normal 일 때 희석 재검
- 항원 과량 감지 알고리즘 이용, 제조사의 희석 프로토콜 준수

(4) Polymerization

- λ 경쇄에서 빈번하게 발생
- 측정 기기나 시약 플랫폼 간 측정치 차이가 큼
- 환자 모니터링 시 추적 관찰 기간 동안 동일한 검사 장비 및 시약 플랫폼 유지

(5) 비특이적 교차반응 및 비전형적 epitope

- 위음성 결과

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 3

β 2 microglobulin

1. 정의

모든 유핵세포 표면에 존재하는 MHC Class Ⅰ분자의 경쇄 구성 요소

2. 임상적 의의

(1) 종양 병기 결정 및 예후 인자

- 다발성 골수종의 ISS stage 핵심 변수
- 종양 부하와 질환 활동성 반영
- 림프종 및 만성 림프구성 백혈병 예후 예측 지표

(2) 신장 기능 평가

- 혈청 β 2 MG : 사구체 여과율이 감소하면 혈중 농도 상승
- 소변 β 2 MG : 소변 내 수치 증가 시 근위세뇨관 손상을 확인하는 지표

3. 고려사항

(1) 위음성 : 소변 검체 안정성 (Ph <6.0 에서 파괴)

(2) 위양성 감별

자가면역질환, 만성 염증, 급성 감염 시에 백혈구 증가로 수치 상승으로 감별 필요

결론

1. 검사실 분석적 함정에 대한 철저한 관리

(1) Hook Effect & Antigen Excess

자동 희석 알고리즘 및 희석 프로토콜 준수가 중요함

(2) Polymerization Interference

sFLC 측정 시 Dimer/Polymer 형태의 람다(λ) 경쇄는 비탁/광산란 반응에서 면역 복합체를 과다 형성시켜 위양성 가능성 높음

이를 인지하고 단클론항체 기반 시약 도입 등 검증 절차 필요

2. 삼중 바이오마커의 상호보완적 진단 체계 구축

단일 마커 측정의 한계를 극복하기 위해 Intact IG(질량적 기저 수치), sFLC(초단기 반감기 기반 SLiM 조기 치료 지표 및 MRD), β_2−MG(Tumor Burden 및 ISS 병기)를 병용 측정해야 진단 정확도를 극대화할 수 있음

3. 시약 및 플랫폼 일관성 유지

sFLC 및 β2-MG 는 시약의 항체 특성(Polyclonal vs Monoclonal)과 측정법(Turbidimetry vs CLIA/ELISA)에 따라 absolute value 호환이 불가능하므로 환자의 경과 관찰 시 동일 제조사 및 장비 체계를 고수하는 것이 중요함

참고문헌

1. Palumbo, A., Avet-Loiseau, H., Oliva, S., Lokhorst, H. M., Goldschmidt, H., Rosinol, L., ... & Rajkumar, S. V. (2015). Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group. *Journal of Clinical Oncology*, 33(26), 2863-2869.
2. Rajkumar, S. V., Dimopoulos, M. A., Palumbo, A., Blade, J., Merlini, G., Mateos, M. V., ... & Barlogie, B. (2014). International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. *The Lancet Oncology*, 15(12), e538-e548.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute. (2008). *Immunofixation electrophoresis and capillary zone electrophoresis for identification of monoclonal gammopathies; Approved guideline* (CLSI document C44-A). Clinical and Laboratory Standards Institute.
4. Dispenzieri, A., Kyle, R., Merlini, G., Miguel, J. S., Ludwig, H., Hajek, R., ... & International Myeloma Working Group. (2009). International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light-chain analysis in multiple myeloma and related disorders. *Leukemia*, 23(2), 215-224.
5. Hamilton, R. G. (2001). Clinical evaluation of human IgG subclass deficiencies. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 108(4), S159-S177.
6. Hutchison, C. A., Batuman, V., Behrens, J., Bridoux, F., Sirac, C., Dispenzieri, A., ... & International Kidney and Monoclonal Gammopathy Research Group. (2011). The pathogenesis and treatment of renal failure in multiple myeloma. *Nature Reviews Nephrology*, 8(1), 43-51.
7. Kyle, R. A., Durie, B. G., Rajkumar, S. V., Landgren, O., Blade, J., Merlini, G., ... & International Myeloma Working Group. (2010). International Myeloma Working Group consensus proposals for the classification of monoclonal gammopathies, multiple myeloma and related disorders. *European Journal of Haematology*, 82(3), 215-222.
8. Ricklin, D., Hajishengallis, G., Yang, K., & Lambris, J. D. (2010). Complement: A key system for immune surveillance and homeostasis. *Nature Immunology*, 11(9), 785-797.
9. Rifai, N., Horvath, A. R., & Wittwer, C. T. (Eds.). (2024). *Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics* (7th ed.). Elsevier.
10. Sethi, S., & Fervenza, F. C. (2012). Membranoproliferative glomerulonephritis—a new classification based on glomerular pathophysiology. *The New England Journal of Medicine*, 366(12), 1119-1131.
11. Tate, J., & Ward, G. (2004). Interference in immunoassay. *The Clinical Biochemist Reviews*, 25(2), 105-120.
12. 대한진단검사의학회. (2021). *진단검사의학* (제6판). 범문에듀케이션

Thank you for your attention !!